

Natasha Sophie Pereira

MINIGUIA DE ESTUDO

Viabilidade de Novos Cursos de Graduação EAD na Área de Tecnologia da Informação

**Análise exploratória apoiada por
Inteligência Artificial**

Setembro de 2026

SUMÁRIO

1.	Resumo Executivo	3
2.	Contextualização da Pesquisa	4
2.1.	Escopo	4
2.2.	Questão de Pesquisa.....	4
2.3.	Natureza do Estudo	4
2.4.	Objetivo Geral	4
2.5.	Objetivos Específicos.....	4
3.	Fontes Documentais Analisadas	5
4.	Metodologia de Análise com Apoio do NotebookLM.....	6
5.	Síntese das Evidências por Dimensão	7
5.1.	Mercado de TI.....	7
5.2.	Mercado de Trabalho.....	7
5.3.	Tendências Tecnológicas	7
5.4.	Competências Profissionais	7
5.5.	Formação Superior	7
6.	Matriz Final de Triagem das Áreas	8
7.	Perfis das Áreas Prioritárias	10
7.1.	Inteligência Artificial	10
7.2.	Ciência de Dados.....	10
7.3.	Cibersegurança ou Segurança da Informação	10
7.4.	Engenharia de Software	10
7.5.	Licenciatura em Computação / Formação Docente.....	10
8.	Considerações sobre a Modalidade EAD	12
9.	Limitações do Estudo	13
10.	Considerações Finais	14
11.	Glossário	15
12.	Referências Documentais do Caderno	17

1. RESUMO EXECUTIVO

Este miniguia consolida um estudo exploratório voltado à identificação de áreas da Tecnologia da Informação que merecem avançar para estudos posteriores de viabilidade de novos cursos de graduação EAD. O trabalho não decide pela implantação de cursos. Seu papel é realizar uma triagem documental, reunindo evidências de mercado, trabalho, tendências tecnológicas, competências e formação superior.

A análise foi construída de forma iterativa com apoio do NotebookLM. As primeiras respostas da ferramenta foram deliberadamente submetidas a revisão crítica, pois apresentaram antecipação de conclusões, agregação excessiva de áreas e transferência indevida de evidências gerais do setor de TIC para subáreas específicas. A metodologia foi refinada até distinguir evidência específica, evidência indireta e inferência analítica.

Ao final, cinco áreas apresentaram, em diferentes combinações, o conjunto mais consistente de evidências para avançar a estudos específicos de viabilidade: Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Cibersegurança ou Segurança da Informação, Engenharia de Software e Licenciatura em Computação / Formação Docente.

Computação em Nuvem, Tecnologias Quânticas e Computação Sustentável foram mantidas como áreas complementares ou transversais; Sistemas de Informação e DevOps não foram priorizados neste conjunto documental. A análise da modalidade EAD encontrou indícios favoráveis, mas não demonstra, isoladamente, a viabilidade de oferta. Evasão, qualidade acadêmica, infraestrutura, concorrência, demanda regional, regulação e viabilidade econômico-financeira permanecem como objetos de estudos posteriores.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

2.1. Escopo

O estudo parte de uma questão de caráter exploratório e busca identificar áreas que mereçam investigação posterior, sem confundir tendência tecnológica com proposta de curso e sem tratar a presença de uma área nas fontes como prova suficiente de viabilidade institucional.

2.2. Questão de Pesquisa

Quais áreas da Tecnologia da Informação apresentam evidências de crescimento, demanda profissional e relevância estratégica que justifiquem estudos posteriores de viabilidade para a oferta de novos cursos de graduação EAD?

2.3. Natureza do Estudo

Exploratória e documental, com uso do NotebookLM para extração, cruzamento e síntese das evidências, seguido de revisão crítica dos resultados.

2.4. Objetivo Geral

Analisar tendências recentes do mercado, do trabalho e da formação em Tecnologia da Informação, com apoio de Inteligência Artificial, buscando identificar áreas com potencial para estudos posteriores de viabilidade de novos cursos de graduação EAD.

2.5. Objetivos Específicos

- Identificar tendências recentes do mercado de Tecnologia da Informação.
- Reconhecer tecnologias e áreas profissionais emergentes ou em expansão.
- Identificar demandas por profissionais e competências na área de TI.
- Relacionar tendências de mercado, tecnológicas, profissionais e educacionais.
- Identificar áreas que apresentem evidências suficientes para serem submetidas posteriormente a um estudo aprofundado de viabilidade.

3. FONTES DOCUMENTAIS ANALISADAS

O conjunto de fontes principal foi deliberadamente restrito a cinco documentos (Quadro 1), escolhidos para cobrir dimensões complementares da análise. O objetivo não foi construir uma revisão sistemática exaustiva, mas obter uma base documental diversificada e suficientemente estruturada para a triagem exploratória.

Quadro 1. Fontes Documentais Analisadas

FONTE	PAPEL PRINCIPAL NO ESTUDO	DIMENSÕES PREDOMINANTES
ABES - Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências 2026	Mercado de TI, investimentos, segmentos e prioridades tecnológicas.	Mercado; Tendências
LAMEIRAS <i>et al.</i>: IPEA - Carta de Conjuntura: desempenho recente do mercado de trabalho (2026/1)	Contextualização macro do mercado de trabalho brasileiro.	Trabalho - contexto geral
Softex - Indústria de Software e Serviços de TIC no Brasil 2025	Indústria de TIC, emprego, profissionais, formação, desigualdades e projeções.	Mercado; Trabalho; Competências; Formação
SBC - Grandes Desafios da Computação no Brasil 2025-2035	Prioridades científicas e tecnológicas estratégicas da Computação.	Tendências; Competências
SBC - Grandes Desafios da Educação em Computação no Brasil 2025-2035	Desafios da formação, competências, atualização curricular e conexão com sociedade e trabalho.	Competências; Formação

Fonte: Os autores, 2026.

Nota metodológica. O IPEA foi utilizado como contexto macro do mercado de trabalho e não como evidência específica para qualquer subárea de TI. Dados setoriais gerais também não foram tratados automaticamente como evidência de demanda para uma tecnologia ou profissão específica.

4. METODOLOGIA DE ANÁLISE COM APOIO DO NOTEBOOKLM

A análise foi desenvolvida em rodadas sucessivas. Cada rodada recebeu um objetivo mais restrito do que a anterior, de modo a reduzir inferências indevidas e tornar o processo rastreável. Os resultados do NotebookLM não foram aceitos automaticamente: foram revisados criticamente e os prompts seguintes foram ajustados a partir das fragilidades observadas.

- **Prompt 0 - Contextualização:** A ferramenta antecipou candidatos e conclusões antes da etapa sistemática de extração. Isso revelou a necessidade de delimitar explicitamente o que não deveria ser concluído em cada etapa.
- **Prompt 1 - Extração orientada:** As evidências foram organizadas nas cinco dimensões do estudo, preservando a distinção entre fato explicitamente apresentado e interpretação da fonte.
- **Prompt 2 - Cruzamento analítico:** As áreas começaram a emergir do cruzamento, mas houve agregação excessiva de subáreas e transferência de evidências gerais do setor para áreas específicas.
- **Prompt 3 - Auditoria e desagregação:** As áreas foram analisadas separadamente e as evidências passaram a ser classificadas como específicas, indiretas ou ausentes.
- **Prompt 4 - Triagem:** A natureza da evidência passou a ser considerada, evitando que relevância científica isolada fosse tratada como suficiente para priorizar uma área para estudo de formação.
- **Prompt 5 - Modalidade EAD:** Foram examinados indícios favoráveis, desfavoráveis e inconclusivos para a modalidade, com atenção à diferença entre evidência documental e inferência analítica.
- **Prompt 6 - Síntese:** Os resultados foram consolidados em resposta ao problema de pesquisa, com explicitação de limitações e próximos passos.

Princípio adotado: tecnologia, competência, prioridade científica e área profissional não foram consideradas automaticamente equivalentes a um curso de graduação. A passagem de “tendência” para “formação” só foi admitida quando as fontes apresentavam evidências de maturidade formativa.

5. SÍNTESE DAS EVIDÊNCIAS POR DIMENSÃO

5.1. Mercado de TI

As fontes apontam expansão e transformação do mercado brasileiro de TI. Entre os indicadores extraídos destacam-se investimentos de US\$ 67,8 bilhões em 2025, projeção de crescimento de 5,3% para 2026 e participação relevante de Software, Serviços e infraestrutura em nuvem. Também aparecem projeções de expansão da indústria de software e crescimento de investimentos em segurança, IA e IaaS. Esses dados foram usados como contexto econômico e, quando explicitamente ligados a uma subárea, como evidência específica.

5.2. Mercado de Trabalho

O conjunto documental registra retomada da geração formal de vagas na indústria de software e serviços de TIC, além de escassez de profissionais em áreas específicas. O IPEA contribui apenas com o pano de fundo macroeconômico. Sempre que a fonte apresentava apenas dados agregados de “especialistas em TI”, “software” ou “serviços de TI”, a evidência foi classificada como indireta para subáreas específicas.

5.3. Tendências Tecnológicas

As prioridades mais recorrentes incluem segurança, IA generativa, IA e aprendizado de máquina, nuvem, computação quântica e computação sustentável. A SBC adiciona uma perspectiva estratégica de longo prazo, cobrindo também soberania, conectividade, ética, fatores humanos e sustentabilidade.

5.4. Competências Profissionais

As fontes indicam a necessidade de articular competências técnicas e humanas. Entre os temas recorrentes estão pensamento crítico, comunicação, colaboração, adaptabilidade, letramento digital, validação de dados e competências específicas associadas a IA, dados, segurança e sustentabilidade.

5.5. Formação Superior

A expansão do EAD é expressiva na formação em TIC, 57% dos concluintes da área em 2023 estavam na modalidade EAD. Ao mesmo tempo, as fontes apontam evasão elevada no EAD de TIC (42,6%), desafios em disciplinas iniciais e necessidade de atualização curricular. Referenciais e classificações específicas de formação foram decisivos para diferenciar áreas maduras de temas predominantemente transversais.

6. MATRIZ FINAL DE TRIAGEM DAS ÁREAS

O Quadro 2 resume a triagem produzida após a auditoria das evidências. As categorias não representam recomendação de implantação: indicam apenas o nível de prioridade para aprofundamento em estudos posteriores.

Quadro 2. Matriz Final de Triagem das Áreas

Área	Mercado	Demanda profissional	Relevância estratégica	Maturidade formativa	Categoria	Justificativa resumida
Inteligência Artificial	Alta	Alta	Alta	Alta	A	Crescimento, demanda e referenciais formativos específicos.
Ciência de Dados	Alta	Alta	Alta	Alta	A	Economia de dados, demanda analítica e maturidade formativa.
Cibersegurança / Segurança da Informação	Alta	Alta	Alta	Alta	A	Investimentos, déficit profissional e referenciais específicos convergem.
Engenharia de Software	Alta	Alta*	Alta	Alta	A	Mercado e formação consolidados; trabalho parcialmente sustentado por dados setoriais.
Licenciatura em Computação / Formação Docente	Moderada*	Alta	Alta	Alta	A	Demanda educacional, regulação, relevância social e maturidade formativa.
Computação em Nuvem	Alta	Moderada	Alta	Baixa/Nula	B	Mercado elevado, porém, baixa maturidade como graduação autônoma.
Tecnologias Quânticas	Moderada	Baixa/Nula	Alta	Alta	B	Alta relevância científica, mas pouca evidência de trabalho doméstico.
Computação Sustentável	Moderada	Moderada	Alta	Baixa/Nula	B	Tema estratégico tratado predominantemente como competência transversal.

Sistemas de Informação	Baixa/Nula	Baixa/Nula	Moderada	Alta	C	Curso maduro, sem evidências atuais suficientes de prioridade específica.
DevOps	Baixa/Nula	Baixa/Nula	Moderada	Baixa/Nula	C	Menção pontual, sem base suficiente de mercado, trabalho ou formação autônoma.

Fonte: A Autora, 2026.

* **Observação:** em Engenharia de Software, parte da evidência de trabalho decorre de dados agregados de Software e Serviços de TIC. Na Licenciatura em Computação, “mercado” deve ser entendido de forma ampliada, incluindo demanda educacional e marcos regulatórios, e não apenas investimento corporativo.

7. PERFIS DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS

7.1. Inteligência Artificial

A área apresentou convergência entre expansão de investimentos, prioridade estratégica, necessidade de qualificação e maturidade formativa. As fontes indicam forte crescimento de investimentos em software e serviços de IA e presença de IA generativa entre as prioridades corporativas. Referenciais específicos de formação reforçam que a área já possui estrutura acadêmica suficiente para justificar estudo posterior. A conclusão adequada é de prioridade para aprofundamento, e não de viabilidade já demonstrada.

7.2. Ciência de Dados

A Ciência de Dados apareceu associada à economia de dados, à infraestrutura necessária para sistemas de IA, à demanda por competências analíticas e a referenciais de formação específicos. As fontes sustentam sua relevância como área de formação, embora ainda existam lacunas quanto a desempenho acadêmico, evasão específica e demanda regional de estudantes.

7.3. Cibersegurança ou Segurança da Informação

Cibersegurança reúne um dos conjuntos mais consistentes de evidências: prioridade de investimento, expansão de gastos, escassez profissional e relevância estratégica para organizações e para a soberania digital. A existência de referenciais de formação específicos reforça sua maturidade. O amplo intervalo das estimativas de déficit profissional deve ser tratado com cautela e verificado em eventual estudo posterior.

7.4. Engenharia de Software

Engenharia de Software possui mercado e formação consolidados e aparece de forma recorrente como base para transformação digital. A principal cautela metodológica é que parte das evidências de emprego refere-se ao setor de Software e Serviços de TIC de maneira agregada, não exclusivamente ao cargo ou formação de engenheiro de software. Ainda assim, o conjunto é suficiente para justificar aprofundamento.

7.5. Licenciatura em Computação / Formação Docente

A justificativa desta área é distinta das demais e decorre sobretudo de demanda educacional, marcos regulatórios, necessidade social e maturidade formativa. A incorporação da Computação na Educação Básica e a escassez de docentes especializados apontam relevância estratégica. A atratividade da carreira docente e as

condições de estágio e prática pedagógica devem ser avaliadas separadamente em estudo posterior.

8. CONSIDERAÇÕES SOBRE A MODALIDADE EAD

A análise da modalidade EAD deve ser interpretada com cuidado. As fontes permitem observar o comportamento geral da formação em TIC no EAD e, em alguns casos, características próprias das áreas. Entretanto, boa parte das conclusões sobre laboratórios virtuais, acesso remoto e compatibilidade pedagógica é inferencial. Por isso, o estudo utiliza a linguagem de indícios e potencial, e não de viabilidade comprovada, como pode ser visto no **Quadro 3**.

Quadro 3. Matriz de indícios de aderência ao EAD

Área	Perfil do público	Aderência pedagógica	Infraestrutura	Capilaridade	Riscos/limitações	Síntese cautelosa
Inteligência Artificial	Indícios favoráveis - evidência geral de TIC em EAD	Indícios favoráveis, com parte da análise inferencial	Inconclusiva; nuvem sugere possibilidade de acesso remoto, mas custos e requisitos não foram avaliados	Indícios favoráveis - evidência indireta	Evasão em TIC EAD; exigência matemática; rápida obsolescência de competências instrumentais	Há potencial, mas a aderência específica à modalidade precisa de validação pedagógica e operacional.
Ciência de Dados	Indícios favoráveis - evidência geral de TIC em EAD	Indícios favoráveis pela natureza digital das atividades, com componente inferencial	Inconclusiva; virtualização é possível, mas não demonstrada como suficiente pelas fontes	Indícios favoráveis - evidência indireta	Evasão e dificuldades em estatística, matemática e programação	Potencial de oferta remota, condicionado a suporte acadêmico, infraestrutura e validação institucional.
Cibersegurança	Indícios favoráveis - evidência geral de TIC em EAD	Indícios favoráveis para simulações digitais; formação comportamental exige mediação	Inconclusiva; ambientes virtuais são plausíveis, mas custos, segurança e desenho laboratorial não foram avaliados	Indícios favoráveis - evidência indireta	Fatores humanos, trabalho colaborativo e necessidade de práticas supervisionadas	A modalidade parece promissora para parte das atividades, mas requer desenho pedagógico e laboratorial específico.
Engenharia de Software	Indícios favoráveis - formação TIC já relevante no EAD	Indícios favoráveis pela natureza digital e colaborativa do desenvolvimento	Tende a ser compatível com recursos computacionais comuns, mas a suficiência da infraestrutura não foi estudada	Favorável em termos gerais: 57% dos concluintes de TIC em 2023 estavam no EAD	Evasão; dificuldades iniciais; desenvolvimento de soft skills	Há base empírica geral para considerar o EAD, mas qualidade e retenção exigem atenção especial.
Licenciatura em Computação	Indícios favoráveis para profissionais em exercício, mas parte é inferencial	Inconclusiva devido a estágios e práticas docentes presenciais	Em parte, favorável para componentes teóricos; práticas e estágio exigem estrutura própria	Indícios favoráveis pela possibilidade de ampliar acesso	Atratividade da carreira; estágio; acompanhamento pedagógico	Potencial de capilaridade relevante, com aderência pedagógica integral ainda inconclusiva.

Fonte: A Autora, 2026.

9. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Os resultados devem ser interpretados no escopo de uma triagem documental exploratória. O conjunto de fontes permite identificar sinais e prioridades, mas não substitui um estudo completo de viabilidade.

- O conjunto de fontes é limitado a cinco documentos e não constitui revisão sistemática da literatura ou do mercado.
- Não foi realizada análise de concorrência entre instituições de ensino superior nem levantamento de cursos já ofertados por região.
- Não foi estimada a demanda regional de potenciais estudantes nem sua disposição de matrícula ou pagamento.
- Não foram avaliados custos de implantação, infraestrutura institucional, corpo docente, licenças, laboratórios, polos ou suporte acadêmico.
- Não foi desenvolvido modelo econômico-financeiro nem projeção de retorno institucional.
- Não foi realizado estudo regulatório detalhado de autorização, reconhecimento ou requisitos específicos de oferta.
- Dados gerais do setor de TIC ou do EAD não foram considerados equivalentes a evidências específicas de uma subárea; quando utilizados, foram tratados como evidência indireta.
- Algumas afirmações extraídas pelo NotebookLM remetem a fontes secundárias citadas dentro dos documentos. Indicadores críticos devem ser verificados diretamente na fonte primária antes de uso decisório.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise documental identificou Inteligência Artificial, Ciência de Dados, Cibersegurança ou Segurança da Informação, Engenharia de Software e Licenciatura em Computação / Formação Docente como as áreas que apresentam, em diferentes combinações, o conjunto mais consistente de evidências de mercado, demanda profissional ou social, relevância estratégica e maturidade formativa entre os documentos analisados.

Essas evidências justificam que as cinco áreas avancem para estudos posteriores de viabilidade. Os documentos analisados, entretanto, não são suficientes para concluir pela implantação de cursos nem para demonstrar, isoladamente, a viabilidade de sua oferta na modalidade EAD. A decisão institucional exigirá validações complementares de mercado, regulação, demanda, capacidade acadêmica, infraestrutura, qualidade e sustentabilidade econômico-financeira.

As cinco áreas priorizadas devem avançar para uma segunda etapa de viabilidade, com dados adicionais e perguntas mais operacionais. Entre os eixos a investigar estão oferta e concorrência, procura regional, posicionamento institucional, requisitos regulatórios, capacidade docente, infraestrutura tecnológica e laboratorial, desenho pedagógico EAD, retenção, custos e sustentabilidade econômico-financeira.

É importante salientar que avançar para estudo de viabilidade não significa recomendar implantação. Significa apenas que, dentro do conjunto de fontes analisado, há evidências suficientes para justificar investimento adicional de investigação.

11. GLOSSÁRIO

- **ABES:** Associação Brasileira das Empresas de Software.
- **ABE:** Associação Brasileira de Estatística, citada em conjunto com a SBC nos referenciais de formação de Ciência de Dados.
- **CAGED / Novo Caged:** Sistema de registros administrativos utilizado para acompanhamento de admissões e desligamentos no mercado formal de trabalho.
- **CINE-Brasil:** Classificação Internacional Normalizada da Educação adaptada ao contexto brasileiro, utilizada para organizar áreas e cursos de formação.
- **Cibersegurança:** Campo voltado à proteção de dados, sistemas, redes, software, componentes, organizações e pessoas contra ameaças e incidentes digitais.
- **Computação Sustentável:** Abordagem que busca reduzir impactos ambientais da Computação por meio de eficiência energética, software de baixo carbono, métricas e práticas sustentáveis.
- **DCNs:** Diretrizes Curriculares Nacionais.
- **DevOps:** Conjunto de práticas que integra desenvolvimento de software e operações, com foco em automação, entrega contínua e colaboração.
- **EAD:** Educação a Distância.
- **Evidência específica:** Informação em que a fonte trata diretamente da área analisada.
- **Evidência indireta:** Dado setorial ou relacionado que contribui para a análise, mas não é exclusivo da área.
- **IaaS:** *Infrastructure as a Service* - infraestrutura computacional oferecida como serviço em nuvem.
- **IA / Inteligência Artificial:** Área dedicada a métodos e sistemas capazes de executar tarefas associadas a aprendizagem, inferência, percepção, linguagem e tomada de decisão.
- **Inferência analítica:** Conclusão construída a partir de evidências relacionadas, mas não afirmada diretamente pela fonte.
- **IPEA:** Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
- **NotebookLM:** Ferramenta de Inteligência Artificial utilizada para interagir com o conjunto de fontes selecionadas e apoiar extração, cruzamento e síntese das evidências.
- **PBIA:** Plano Brasileiro de Inteligência Artificial.
- **PNED:** Política Nacional de Educação Digital.

- **Reskilling:** Processo de requalificação para aquisição de novas competências profissionais.
- **SBC:** Sociedade Brasileira de Computação.
- **Softex:** Organização voltada ao desenvolvimento da indústria brasileira de software e serviços de TIC.
- **TIC:** Tecnologias da Informação e Comunicação.

12. REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS DO CADERNO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE (ABES). **Mercado brasileiro de software: panorama e tendências 2026**. São Paulo: ABES, 2026.

LAMEIRAS, Maria Andreia Parente; CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; FERNANDES, Leo Veríssimo; LIMA, Júlia Freitas de. Desempenho recente do mercado de trabalho. **Carta de Conjuntura**, Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), n. 71, nota de conjuntura 2, 2. trim. 2026. Publicado em: 16 abr. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Grandes desafios da computação no Brasil 2025-2035**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. 69 p. ISBN 978-85-7669-634-6.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (SBC). **Grandes desafios da educação em computação no Brasil 2025-2035**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. ISBN 978-85-7669-642-1.

SOFTEX – ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO. **Indústria de software e serviços de TIC no Brasil: caracterização e trajetória recente**. [S. l.]: Softex, 2025.